

Corrigé — Exercice 5

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Composantes de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.

$$\vec{AB}(2-1, 3-1, 1-0); \vec{AC}(0-1, 1-1, 2-0); \vec{AD}(3-1, 5-1, 3-0).$$

$$\vec{AB}(1, 2, 1) \quad \vec{AC}(-1, 0, 2) \quad \vec{AD}(2, 4, 3)$$

1) b) Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont-ils colinéaires ?

La deuxième composante de $\vec{AC}$ est nulle alors que celle de $\vec{AB}$ vaut 2 : aucun réel k ne peut vérifier $2k = 0$ et $1 \times k = -1$ simultanément.

$\Rightarrow$ Les vecteurs ne sont pas colinéaires : A, B et C ne sont pas alignés et déterminent donc un plan.

2) a) Système vérifié par a, b, c et d .

Méthode : Un plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ contient un point si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation.

Écrivons les trois appartenances :

$$\begin{cases} a + b + d = 0 \\ 2a + 3b + c + d = 0 \\ b + 2c + d = 0 \end{cases}$$

2) b) Résolution et équation cartésienne de (ABC) .

Retranchons la première équation à la deuxième : $a + 2b + c = 0$.

Retranchons la première à la troisième : $-a + 2c = 0$, donc $a = 2c$.

Reportons dans $a + 2b + c = 0$: $2c + 2b + c = 0$, d'où $b = -\frac{3c}{2}$.

Prenons $c = 2$: alors $a = 4$ et $b = -3$.

Enfin $d = -a - b = -4 + 3 = -1$.

$$(ABC) : 4x - 3y + 2z - 1 = 0$$

2) c) Vérification avec B et C .

$$B(2, 3, 1) : 8 - 9 + 2 - 1 = 0.$$

$$C(0, 1, 2) : 0 - 3 + 4 - 1 = 0.$$

$\Rightarrow$ Les deux points vérifient l'équation : elle est correcte.

3) a) Le point D appartient-il au plan (ABC) ?

$$D(3, 5, 3) : 4 \times 3 - 3 \times 5 + 2 \times 3 - 1 = 12 - 15 + 6 - 1.$$

$$12 - 15 + 6 - 1 = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow$ Le point D n'appartient pas au plan (ABC) .

3) b) Les quatre points sont-ils coplanaires ?

Méthode : Quatre points sont coplanaires si et seulement si le quatrième appartient au plan déterminé par les trois autres.

$\Rightarrow$ Comme $D \notin (ABC)$, les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires : ils forment un tétraèdre.

4) a) Recherche de α et β tels que $\vec{AD} = \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$.

L'égalité vectorielle donne trois équations :

$$\begin{cases} \alpha - \beta = 2 \\ 2\alpha = 4 \\ \alpha + 2\beta = 3 \end{cases}$$

La deuxième donne $\alpha = 2$.

La première donne alors $\beta = \alpha - 2 = 0$.

Mais la troisième exige $2 + 2\beta = 3$, soit $\beta = \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow$ Les deux valeurs de β sont incompatibles : le système n'a pas de solution.

4) b) Conclusion et cohérence avec la question 3).

Méthode : $\vec{AD}$ s'écrit comme combinaison linéaire de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ si et seulement si D appartient au plan (ABC) .

$\Rightarrow$ Le système étant impossible, $\vec{AD}$ n'est pas dans le plan vectoriel engendré par $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$: D n'appartient pas à (ABC) . C'est exactement la conclusion de la question 3), obtenue ici par une seconde méthode.

4) c) Coordonnées du point E tel que $\vec{AE} = 2\vec{AB} - \vec{AC}$, et vérification.

$2\vec{AB}(2, 4, 2)$, donc $2\vec{AB} - \vec{AC}(2 + 1, 4 - 0, 2 - 2) = (3, 4, 0)$.

$E = A + (3, 4, 0)$, soit $E(1 + 3, 1 + 4, 0 + 0)$.

$$E(4, 5, 0)$$

Vérification : $4 \times 4 - 3 \times 5 + 2 \times 0 - 1 = 16 - 15 - 1 = 0$.

$\Rightarrow E$ appartient bien au plan (ABC) , ce qui était attendu : $\vec{AE}$ est par construction une combinaison linéaire de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.